Worksheet 4: Quadratic Equations

A quadratic equation has the form $ax^2 + bx + c = 0$ where $a \neq 0$.

Its solutions are given by the quadratic formula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

The expression $\Delta = b^2 - 4ac$ is called the discriminant. It tells us how many real solutions there are:

Discriminant	Number of real solutions
$\Delta > 0$	two
$\Delta = 0$	one
$\Delta < 0$	none

Example. For $x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 25 - 24 = 1$, so $x = \frac{5 \pm 1}{2}$, which gives $x = 3$ or $x = 2$.

מחזור המים

המים על פני כדור הארץ נמצאים בתנועה מתמדת. השמש מחממת את מי הים והאגמים, והמים מתאדים והופכים לאדי מים.

כאשר אדי המים עולים לגובה, הם מתקררים ומתעבים לטיפות קטנות שיוצרות עננים. תהליך זה נקרא עיבוי.

כשהטיפות בענן מתחברות ונעשות כבדות, הן נופלות לארץ כגשם, שלג או ברד. תהליך זה נקרא משקעים.

חלק מהמים זורמים בנהרות חזרה אל הים, וחלק מחלחלים לאדמה ויוצרים מי תהום. כך המחזור מתחיל מחדש.